CHAPITRE 9 Statistiques à deux variables

Manuel p. 220-245

I. Introduction

Commentaires pédagogiques

L'étude de séries statistiques à deux variables permet de conjecturer des relations – affines, exponentielles, ou autres – entre deux quantités économiques, physiques, biologiques ou autres.

Elle s'appuie donc sur une bonne connaissance des fonctions usuelles et de leur représentation graphique. L'outil numérique, en particulier les calculatrices du lycée, mais aussi les tableurs et grapheurs, sont mis en avant pour obtenir des résultats rapides qu'il convient ensuite d'analyser.

Ainsi, nous avons fait le choix d'activités et d'exercices présentant les différentes méthodes de représentation graphique d'un nuage de points : « à la main », « sur tableur », « sur grapheur ».

De la même façon, les différents outils et méthodes, permettant d'obtenir le meilleur ajustement possible d'un nuage de points, jalonnent les exercices et permettent de varier les techniques de résolution de problème.

Objectifs

- Représenter un nuage de points
- Calculer les coordonnées d'un point moyen
- Déterminer une droite de régression, à l'aide de la calculatrice, d'un logiciel ou par calcul
- Utiliser un ajustement pour interpoler, extrapoler, dans le cadre d'une résolution de problème

II. Corrigés des activités et des exercices

Pour prendre un bon départ p. 221

1. Calculer les caractéristiques d'une série statistique à une variable (1)

1. $\overline{x} = \dfrac{25 + 37 + 54 + 62 + 71 + 78}{6} = \dfrac{327}{6} = 54{,}5$

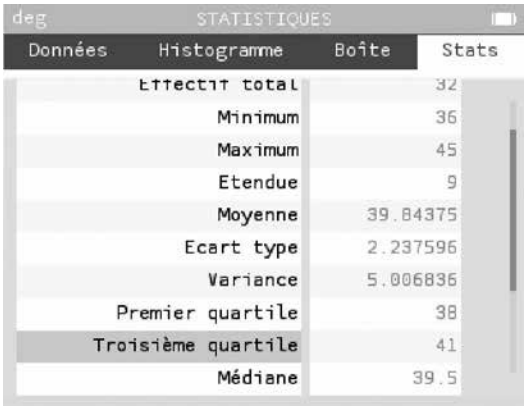
$\text{Me} = \dfrac{54 + 72}{2} = 58$

$\text{var}(x) = \dfrac{25^2 + 37^2 + 54^2 + 62^2 + 71^2 + 78^2}{6} - 54{,}5^2$

$= \dfrac{19\,879}{6} - 54{,}5^2 \approx 342{,}9$

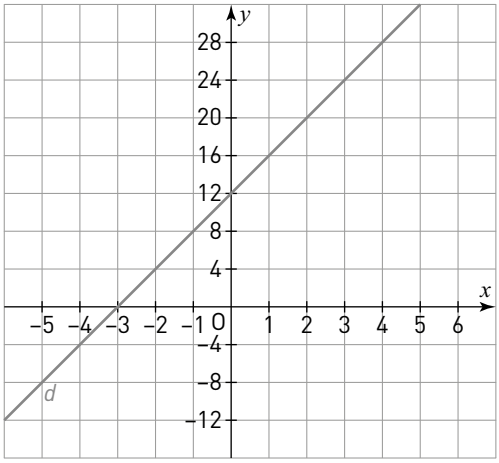
$\sigma(x) \approx \sqrt{342{,}9} \approx 18{,}5$

2. Calculer les caractéristiques d'une série statistique à une variable (2)



3. Tracer une droite

1.



2. Si on remplace x par 11 dans l'équation de d, on obtient $y = 56$.

Donc le point M(11 ; 66) n'appartient pas à la droite.

3. $y = 4 \times 25 + 12 = 112$

4. $204 = 4x + 12 \Leftrightarrow 4x = 192 \Leftrightarrow x = 48$

4. Déterminer l'équation d'une droite donnée

L'équation réduite de la droite (AB) est de la forme $y = mx + p$ avec $m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$

Donc $m = \dfrac{1-11}{5+2} = -\dfrac{10}{7}$.

De plus les coordonnées de B (ou de A) doivent vérifier l'équation :

$$y_B = -\frac{10}{7}x_B + p \Leftrightarrow 1 = -\frac{10}{7} \times 5 + p$$
$$\Leftrightarrow 1 = -\frac{50}{7} + p$$
$$\Leftrightarrow 1 + \frac{50}{7} = p$$
$$\Leftrightarrow p = \frac{57}{7}.$$

L'équation de (AB) est $y = -\dfrac{10}{7}x + \dfrac{57}{7}$.

5. Étudier une fonction exponentielle

2. $f(2) = e^{0,5\times 2+6} = e^7 \approx 1\,096,6$

3. $e^{0,5x+6} = 2\,500 \Leftrightarrow 0,5x + 6 = \ln 2\,500$

$$\Leftrightarrow x = \frac{\ln(2\,500) - 6}{0,5}$$
$$= 4\ln(50) - 12$$
$$\approx 3,648$$

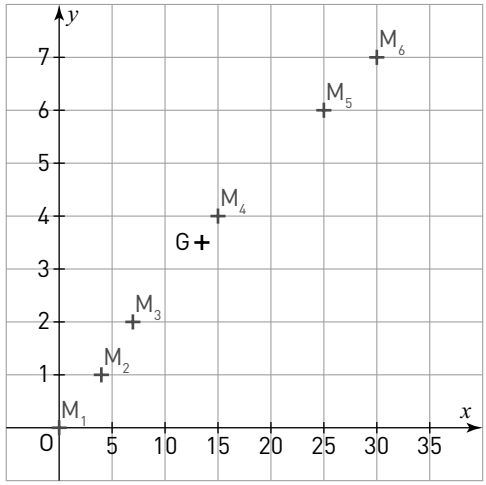
Activités p. 222-223

1. Nuage de points, point moyen – (Thème 9)

- **Durée estimée :** 30 min
- **Objectif :** Représenter graphiquement une série statistique à deux variables.

A ▶ Loi d'ohm

1.



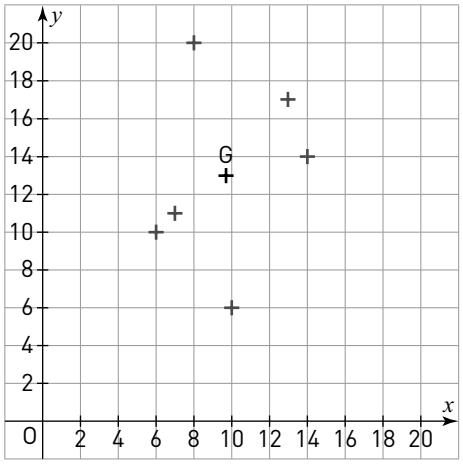
2. $\overline{x} = \dfrac{4+7+15+25+30}{6} = \dfrac{81}{6} = 13,5$

$\overline{y} = \dfrac{1+2+4+6+7}{6} = \dfrac{20}{6} = 3,3$

3. Les points semblent presque alignés selon une droite.

B ▶ D'autres statistiques à deux variables

1.



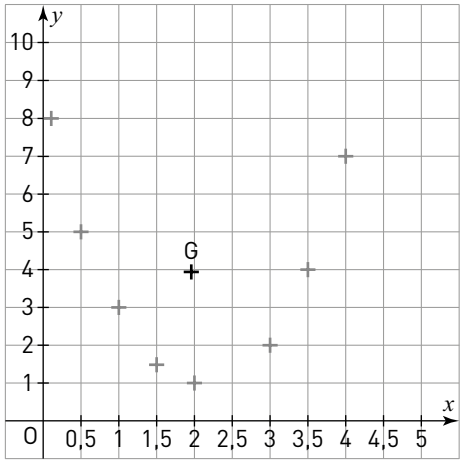
Soit G le point moyen de coordonnées :

$\overline{x} = \dfrac{13+8+14+10+7+6}{6} = \dfrac{29}{3} \approx 9{,}7$ et

$\overline{y} = \dfrac{17+20+14+6+11+10}{6} = \dfrac{78}{6} = 13.$

Le nuage de points n'a aucune forme repérable.

2.



Soit G le point moyen de coordonnées :

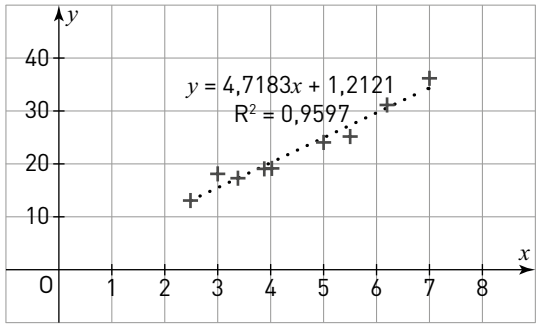
$\overline{x} = \dfrac{15{,}6}{8} = 1{,}95$ et $\overline{y} = \dfrac{31{,}5}{8} = 3{,}937\,5.$

Le nuage de points a une forme de parabole.

2. Ajustement affine avec un tableur

- **Durée estimée :** 10 min
- **Objectif :** Découvrir l'ajustement d'un nuage de points et utiliser un tableur.

1. et **3.**



2. On peut dire de ces points qu'ils sont presque alignés.

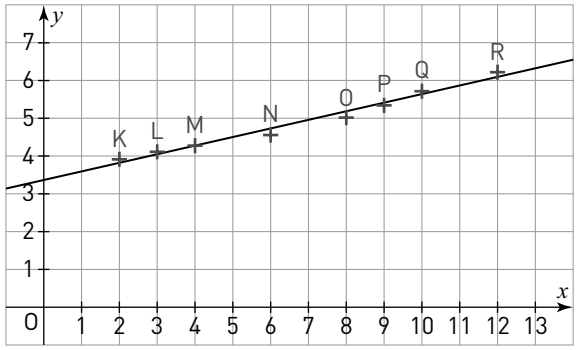
3. Ajustement exponentiel avec GeoGebra

- **Durée estimée :** 20 min
- **Objectif :** Découvrir l'ajustement exponentiel et utiliser un logiciel de géométrie dynamique.

2. Le nuage de points présente une forme de courbe de fonction exponentielle croissante.

3. Entrer la formule : `C1=ln(B1)`, puis étirer vers le bas.

4. et **5.**

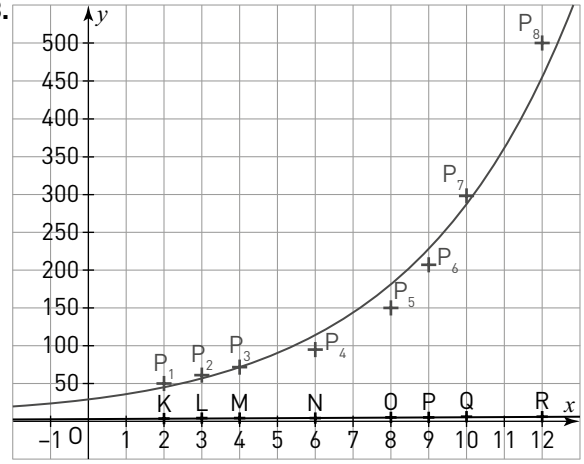


Les points sont presque alignés.

6. $y = 0{,}23x + 3{,}36$

7. $\ln(n) = 0{,}23x + 3{,}36 \Leftrightarrow n = e^{0{,}23x+3{,}36}$

8.



4. Interpolation et extrapolation

- **Durée estimée :** 5 min
- **Objectif :** Réaliser une estimation à l'aide d'un ajustement.

1. $n = e^{0,23\times11+3,36} \approx 361$

On peut estimer à 361 le nombre d'abonnés.

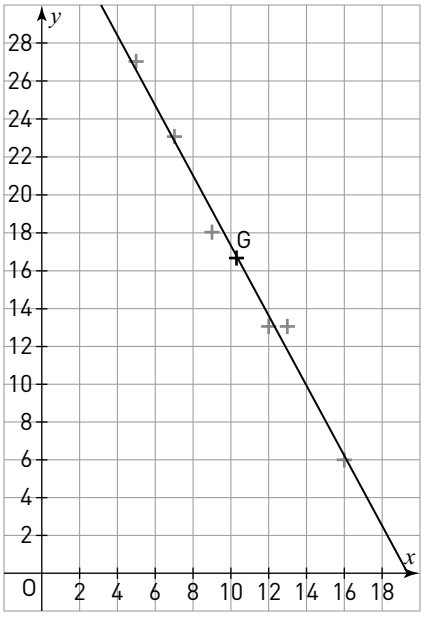
2. Janvier 2025 est le mois de rang 64 par rapport à septembre 2019.

Donc $n = e^{0,23\times64+3,36} \approx 7,1 \times 10^7$.

Elle peut espérer avoir 71 millions d'abonnés en janvier 2025.

À vous de jouer ! p. 236

1. 1. et **4.**



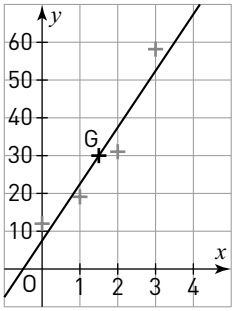
2. Soit G le point moyen de coordonnées :

$\overline{x} = \dfrac{5+7+9+12+13+16}{6} = \dfrac{62}{6} \approx 10,3$ et

$\overline{y} = \dfrac{27+23+18+13+13+6}{6} = \dfrac{100}{6} \approx 16,7$.

3. On observe une forme rectiligne : les points sont presque alignés.

2. 1. et **4.**



2. Soit G le point moyen de coordonnées :

$\overline{x} = 1,5$ et $\overline{y} = 30$.

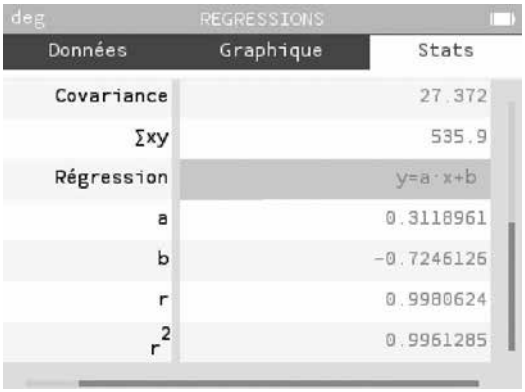
3. Le nuage de points a une forme rectiligne.

3. L'équation de la droite d'ajustement est :

$y = -1,852x + 35,804$.

Le coefficient de corrélation linéaire est $r \approx 0,993\,9$.

4.



L'équation de la droite d'ajustement est :

$y \approx 0,312x - 0,725$.

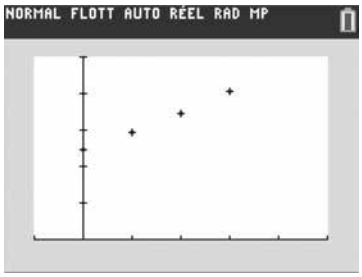
Le coefficient de corrélation linéaire est :

$r \approx 0,998$.

5. 1.

x_i	0	1	2	3
$y_i' = \ln(y_i)$	2,48	2,94	3,43	4,06

2. On voit sur le graphique ci-après que le nuage de points $(x_i\,;\,y_i')$ présente une forme pouvant être ajustée par une droite.

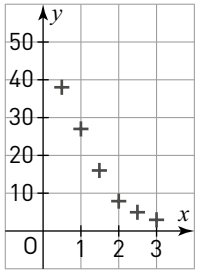


3. L'équation est $y' = 0{,}522x + 2{,}449$.

4. $y' = \ln(y) \Leftrightarrow \ln(y) \approx 0{,}522x + 2{,}449$

$\Leftrightarrow y \approx e^{0{,}522x+2{,}449}$

6. 1.



2.

y_i	50	38	27	16
$z_i = \ln(y_i)$	3,91	3,64	3,3	2,77
y_i	8	5	3	
$z_i = \ln(y_i)$	2,08	1,61	1,1	

3. $z \approx -0{,}979x + 4{,}099$

4. $\ln(y) \approx -0{,}979x + 4{,}099$

$\Leftrightarrow y \approx e^{-0{,}979x-4{,}099}$

7. 1. Sur le graphique, on peut lire que le point de la droite d'ajustement d'abscisse 4 (correspondant à 2014) a pour ordonnée 21,2 environ.

On peut donc estimer qu'en 2014 le cinéma a totalisé 21 200 entrées environ.

2. On constate que la droite atteint l'ordonnée 24 pour $x = 14$.

Cela correspond à l'année 2024.

8. 1. $y \approx -12{,}547x + 204{,}143$

$r \approx -0{,}944$

2. r est assez proche de –1, donc l'ajustement affine peut être un bon choix.

3. L'année 2021 est de rang 7, donc :

$y \approx -12{,}547 \times 7 + 204{,}143 \approx 116{,}314$.

On peut prévoir qu'environ 116 livres seront empruntés à la bibliothèque.

4. $65 \approx -12{,}547x + 204{,}143$

$\Leftrightarrow x \approx \dfrac{65 - 204{,}143}{-12{,}547} \approx 11$

Cela correspond à l'année 2025.

9. 1. On calcule d'abord $\overline{x} = 9{,}8$ et $\overline{y} = 17{,}4$.

x_i	5	7	9
y_i	27	23	18
$x_i - \overline{x}$	–4,8	–2,8	–0,8
$y_i - \overline{y}$	9,6	5,6	0,6
$(x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})$	–46,08	–15,68	–0,48
x_i	12	16	
y_i	13	6	
$x_i - \overline{x}$	2,2	6,2	
$y_i - \overline{y}$	–4,4	–11,4	
$(x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})$	–9,68	–70,68	

La covariance est la moyenne des produits des écarts :

$$\text{cov}(x, y) = \frac{-46{,}08 - 15{,}68 - 0{,}48 - 9{,}68 - 70{,}68}{5}$$

$$= \frac{-142{,}6}{5} = -28{,}52$$

La variance de x est la moyenne des carrés des écarts $(x_i - \overline{x})^2$:

$$\text{var}(x) = \frac{(-4{,}8)^2 + (-2{,}8)^2 + (-0{,}8)^2 + 2{,}2^2 + 6{,}2^2}{5}$$

$$= \frac{74{,}8}{5} = 14{,}96$$

2. On en déduit que le coefficient directeur de la droite de régression de y en x est :

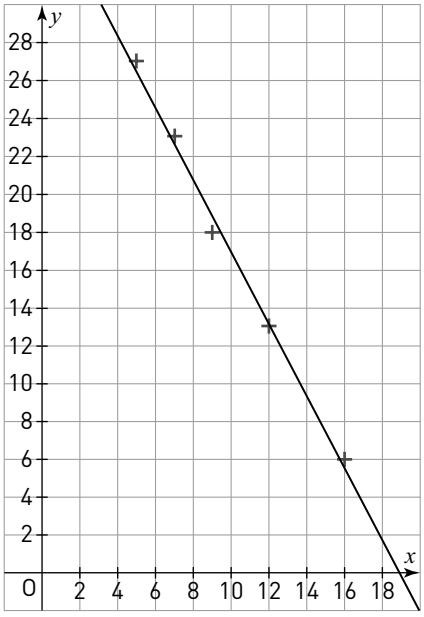
$$a = \frac{\text{cov}(x, y)}{\text{var}(x)} = \frac{-28{,}52}{14{,}96} \approx -1{,}906\,4$$

et l'ordonnée à l'origine est :

$b \approx 17{,}4 + 1{,}906\,4 \times 9{,}8 \approx 36{,}08$.

Donc l'équation de la droite de régression de y en x est $y = -1{,}906\,4x + 36{,}08$.

3.



10. 1. On commence par calculer les valeurs des moyennes $\overline{x}$ et $\overline{y}$:

$\overline{x} = \dfrac{-45 - 20 + 30}{4} = -8{,}75$ et

$\overline{y} = \dfrac{12{,}2 + 12{,}9 + 13{,}4 + 14{,}1}{4} = 13{,}15$

Puis on s'aide d'un tableau pour détailler les étapes du calcul :

x_i	−45	−20
y_i	12,2	12,9
$x_i - \overline{x}$	−36,25	−11,25
$y_i - \overline{y}$	−0,95	−0,25
$(x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})$	34,437 5	2,812 5
x_i	0	30
y_i	13,4	14,1
$x_i - \overline{x}$	8,75	38,75
$y_i - \overline{y}$	0,25	0,95
$(x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})$	2,187 5	36,812 5

$\text{cov}(x\ ,\ y) = \dfrac{34{,}437\,5 + 2{,}812\,5 + 2{,}187\,5 + 36{,}812\,5}{4}$

$= 19{,}062\,5$

$\text{var}(x) = \dfrac{(-36{,}25)^2 + (-11{,}25)^2 + 8{,}75^2 + 38{,}75^2}{4}$

$= 754{,}687\,5$

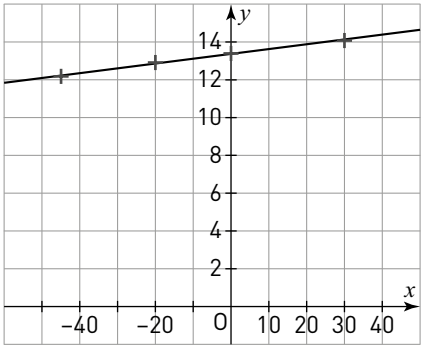
2. $y = ax + b$ avec $a = \dfrac{\text{cov}(x\ ,\ y)}{\text{var}(x)} \approx 0{,}025$

et $b = \overline{y} - a\overline{x} \approx 13{,}15 - 0{,}025 \times (-8{,}75)$

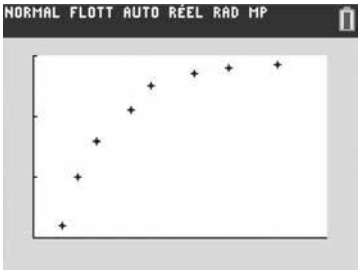
$\approx 13{,}37.$

L'équation est donc $y \approx 0{,}025x + 13{,}37$.

3.



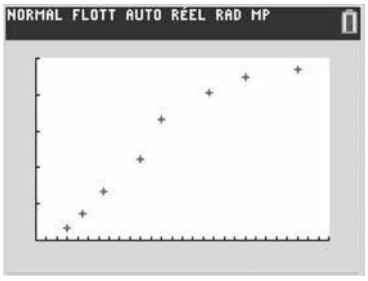
11. 1.



2.

x_i	30	45	65	100
$y'_i = e^{y_i}$	3,32	7,38	13,46	22,2
x_i	120	165	200	250
$y'_i = e^{y_i}$	33,12	40,45	44,7	46,99

3.

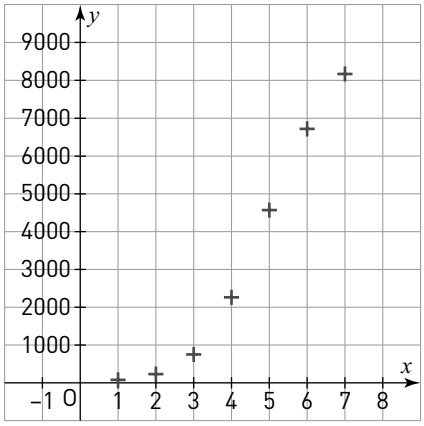


4. L'équation de la droite de régression de y' en x est $y' = 0{,}213\,7x + 0{,}408\,3$.

Comme $y' = e^y$, alors $y = \ln(y')$.

Donc on a : $y = \ln(0{,}213\,7x + 0{,}408\,3)$.

12. 1.



2.

y'_i	9,7	14,8	27,4	47,5	67,6	81,9	90,3

3. ≈ 0,99

Donc l'ajustement affine du nuage de points $(x\,;y')$ est tout à fait pertinent.

4. $y' \approx 14{,}87x - 11{,}02$.

Donc $y' = \sqrt{y} \Leftrightarrow y = y'^2$

$\Leftrightarrow y \approx (14{,}87x - 11{,}02)^2$

Exercices apprendre à démontrer p. 234

Pour s'entraîner

Soit *a* la valeur manquante du tableau et soit G le point moyen du nuage.

Alors on a :

$$x_G = \frac{4+5+a+8}{4} = 4{,}25 + \frac{a}{4}$$

$$y_G = \frac{-1-2-5-5}{4} = -3{,}25$$

Comme la droite des moindres carrés passe par le point moyen du nuage alors on doit avoir : $y_G = -1{,}1x_G + 3{,}35$ c'est-à-dire :

$$-3{,}25 = -1{,}1 \times \left(4{,}25 + \frac{a}{4}\right) + 3{,}35$$

ce qui donne : $-3{,}25 = -4{,}675 - \frac{1{,}1a}{4} + 3{,}35$

$\Leftrightarrow \frac{1{,}1a}{4} = 1{,}925 \Leftrightarrow a = 7$

Exercices calculs et automatismes p.235

13. Valeurs et point moyen d'une série statistique

1.

z_i	4	8	10	14	16	20	22	24
t_i	12	8	20	36	20	28	32	36

2.

$$x_G = \frac{4+8+10+14+16+20+22+24}{8} = \frac{118}{8} = 14{,}75$$

et $y_G = \frac{12+8+20+36+20+28+32+36}{8} = \frac{192}{8} = 24$

Le point moyen est G(14,75 ; 24).

14. Équation réduite et coefficient de corrélation linéaire

1. $y = 0{,}6x + 8{,}5$

2. $r \approx 0{,}4$

15. Covariance, corrélation et ajustement affine

1. Vrai

$\overline{x} = \frac{1+3+6+8}{4} = \frac{18}{4} = 4{,}5$ et

$\overline{y} = \frac{5+1+7+2}{4} = \frac{15}{4} = 3{,}75$

x_i	1	3
y_i	5	1
$x_i - \overline{x}$	–3,5	–1,5
$y_i - \overline{y}$	1,25	–2,75
$(x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})$	–4,375	4,125
x_i	6	8
y_i	7	2
$x_i - \overline{x}$	1,5	3,5
$y_i - \overline{y}$	3,25	–1,75
$(x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})$	4,875	–6,125

$$\sigma_{xy} = \frac{-4{,}375 + 4{,}125 + 4{,}875 - 6{,}125}{4} = \frac{-1{,}5}{4}$$

$= -0{,}375$

2. Faux

$\sigma_x = \sqrt{\text{var}(x)}$

Or $\text{var}(x) = \dfrac{(-3,5)^2 + (-1,5)^2 + 1,5^2 + 3,5^2}{4} = \dfrac{29}{4} = 7,25$

Donc $\sigma_x = \sqrt{7,25} \approx 2,7$.

$\sigma_y = \sqrt{\text{var}(y)}$

Or $\text{var}(y) = \dfrac{1,25^2 + (-2,75)^2 + 3,25^2 + (-1,75)^2}{4} = \dfrac{22,75}{4}$

$= 5,687\,5$

Donc $\sigma_y = \sqrt{5,687\,5} \approx 2,4$. Donc $\sigma_x < \sigma_y$.

3. Faux

Le coefficient de corrélation linéaire r a le même signe que la covariance σ_{xy} donc r est négatif.

$r = \dfrac{\text{cov}(x\ ,\ y)}{\sigma_x \sigma_y} \approx \dfrac{-0,375}{2,7 \times 2,4} \approx -0,058$

4. Faux

$r \approx -0,058$ est proche de 0, donc la corrélation linéaire n'est absolument pas vérifiée.
L'ajustement affine n'est donc pas pertinent.

16. Droite de régression et ajustement exponentiel

1. Attention : Il faut lire la proposition **c**

$y' = 0,4x + 3,9$.

Réponse **c**

2. Attention : Il faut lire la proposition **a**

$y = 49,4e^{0,4x}$.

Réponse **a**

Car $y' = 0,4x + 3,9 \Leftrightarrow \ln(y) = 0,4x + 3,9$

$\Leftrightarrow y = e^{0,4x+3,9}$

$\Leftrightarrow y = e^{0,4x} \times e^{3,9}$

$\Leftrightarrow y \approx 49,4e^{0,4x}$.

3. Attention : Il faut lire la proposition **b** 365.

Réponse **b**

Car l'année 2020 est de rang $x = 5$

Et donc $y \approx 49,4e^{0,4\times5} \approx 365$.

17. Évolution d'un élevage de gardons

a) 2018 correspond à l'année de rang 8.
Donc, d'après le graphique, on peut estimer qu'il y aura environ 4 000 gardons dans l'étang.

b) La droite d'ajustement est en-dessous de 3 000 à partir de l'année de rang 13.
Donc on peut estimer que c'est en 2023 que l'étang contiendra moins de 3 000 gardons.

Exercices d'application p. 236-268

Nuage de points, ajustement

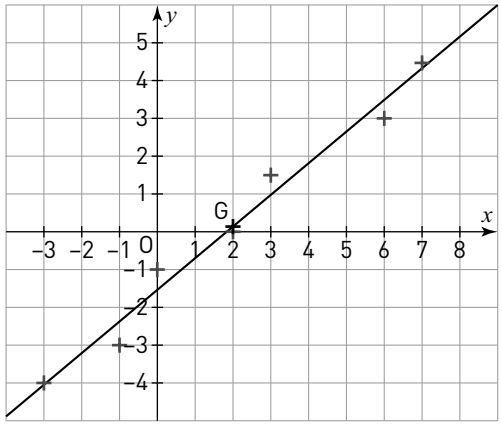
18. Le graphique ① peut être ajusté par une parabole, le graphique ③ par une courbe exponentielle, le graphique ④ par une droite.

Le graphique ② ne présente aucune forme reconnaissable.

19. 1. Le point moyen semble être le point O.

2. Le nuage de points n'a pas de forme particulière, il ne semble donc pas y avoir de corrélation entre les variables x et y.

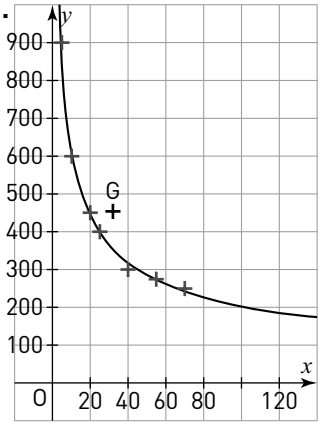
20. 1. et **3.**



2. $\overline{x} = 2$ et $\overline{y} \approx 0,14$

3. Ce nuage de points peut être « approché » par une droite.

21. 1.



2. $\overline{x} = 32,1$ et $\overline{y} \approx 453,6$

3. Le nuage de points semble former une branche d'hyperbole.

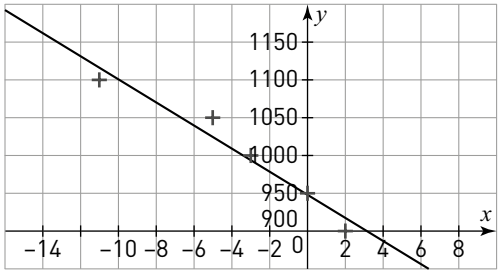
Droite de regression, coefficient de corrélation linéaire

22. 1. Le nuage de points présente une forme rectiligne « montante », on peut donc l'ajuster par une droite.

2. Avec la calculatrice, on trouve

$y = 0{,}055\,6x - 4{,}150\,8$ et $r \approx 0{,}944$.

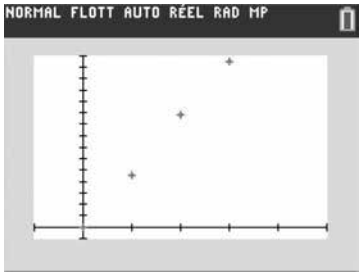
23. 1. et **3.**



2. $y \approx -15{,}32x + 971{,}92$

$r \approx -0{,}97$

24. 1.



Les points semblent presque alignés, donc le nuage peut être ajusté par une droite.

2. $y = 4{,}87x - 0{,}8$ et $r \approx 0{,}999\,7$.

3. Pour la tracer, on peut utiliser les points (10 ; 48) et (30 ; 145).

25. 1. G(2,5 ; 10,5)

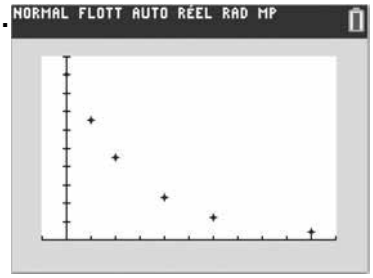
2. $y \approx -0{,}4x + 11{,}5$ et $r \approx -0{,}986$.

3. Oui (voir la propriété p. 234 du manuel de l'élève).

De plus ses coordonnées vérifient l'équation de d : $-0{,}4 \times 2{,}5 + 11{,}5 = 10{,}5$

Ajustement exponentiel

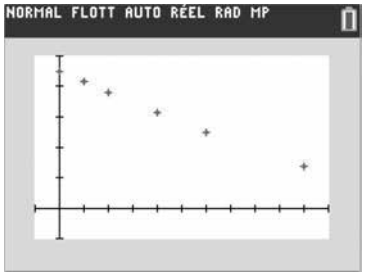
26. 1.



2.

x_i	0	1	2	4	6	10
$y'_i = \ln(y_i)$	4,5	4,17	3,8	3,14	2,48	1,39

3.



4. L'équation de la droite de régression est :

$y' = -0{,}31x + 4{,}45$.

5. $y' = \ln(y) \Leftrightarrow y = e^{y'} \Leftrightarrow y = e^{-0{,}31x+4{,}45}$

27. 1.

x_i	0	0,2	0,5	0,7	1,5	2,5	4
y_i	31	20	15	8	4	3	1
y'_i	3,4	3	2,7	2,1	1,4	1,1	0

2. $y' \approx -0{,}8x + 3$ et $r \approx -0{,}967$

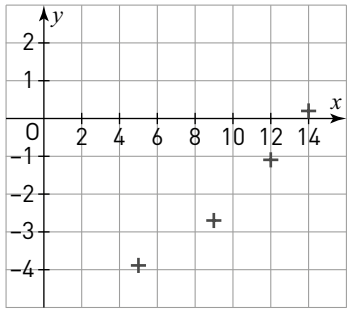
3. $y' = \ln(y) \Leftrightarrow y = e^{y'}$

Donc on a : $y = e^{-0{,}8x+3}$.

28. 1.

y'_i	−3,9	−2,7	−1,1	0,2

2.



Le nuage $(x\,,\,y')$ peut être ajusté par une droite.

3. $y' \approx 0{,}45x - 6{,}4$

4. $y' = \ln(y) \Leftrightarrow y = e^{y'}$

Donc on a : $y = e^{0{,}45x-6{,}4}$.

Interpolation, extrapolation

29. 1. Vrai

$y = 5{,}3 \times 1\,500 - 5\,900 = 2\,050$.

Cela signifie que le chiffre d'affaires est égal à 2 050 000 euros, soit 2,05 millions d'euros.

2. Faux

10 millions =10 000 milliers d'euros.

Donc on résout l'équation :

$10\,000 = 5{,}3x - 5\,900$.

Ce qui donne $x = \dfrac{15\,900}{5{,}3} = 3\,000$.

Le salaire moyen devrait être égal à 3 000 €.

30. 1. a) Environ 215 personnes.

b) Environ 315 personnes.

2. 193 €.

31. 1. L'année 2016 est l'année de rang 7 :

$y = 10{,}67\mathrm{e}^{0{,}224\times 7} \approx 51{,}2$.

Donc on peut estimer que le revenu de l'entreprise en 2016 est d'environ 51,2 millions d'euros.

2. $100 = 10{,}67\mathrm{e}^{0{,}224x} \Leftrightarrow \mathrm{e}^{0{,}224x} = \dfrac{100}{10{,}67}$

$\Leftrightarrow 0{,}224x = \ln\left(\dfrac{100}{10{,}67}\right)$

$\Leftrightarrow x \approx 10$

C'est donc en 2019 (année de rang 10) que le revenu pourrait dépasser 100 millions d'euros.

32. 1. Le coefficient de corrélation linéaire r est assez proche de –1.

Donc d est un bon modèle d'ajustement du nuage.

2. a) $y = -0{,}54 \times 7 + 6{,}95 = 3{,}17$.

Environ 3,2 % des malades ont contracté une maladie nosocomiale dans cet hôpital en 2019.

b) $-0{,}54x + 6{,}95 < 1{,}5 \Leftrightarrow x > 10$

Donc, en 2022 (année de rang 10), le pourcentage pourrait être inférieur à 1,5 %.

33. 1. $y \approx -6{,}4x + 90{,}8$

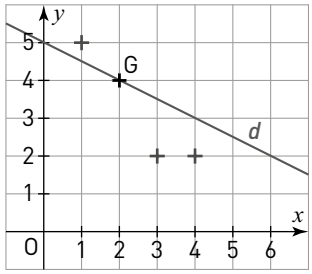
2. $y \approx -6{,}4 \times 10 + 90{,}8 = 26{,}8$

Donc les ventes annuelles pourraient être autour de 26,8 milliards de cigarettes si le prix du paquet atteignait 10 €.

Exercices d'entraînement p. 239-241

Ajustement affine d'un nuage de points

34. 1. et **3. b)**



2. G(2 ; 4)

3. a) $d : y = -\dfrac{1}{2}x + p$

$G(2\ ;\ 4) \in d \Leftrightarrow 4 = -\dfrac{1}{2} \times 2 + p \Leftrightarrow p = 5$.

Donc l'équation de d est : $y = -\dfrac{1}{2}x + 5$.

c) d ne semble pas être la droite qui passe « au plus près » des points du nuage. Donc ce n'est pas un bon modèle d'ajustement de ce nuage.

35.

x	1	3	5	7	9	12
y	1 600	1 750	1 800	1 900	2 000	2 050

1. Vrai

2. Vrai

3. Vrai. $r_1 \approx 0{,}981$

4. Faux. $r_2 \approx 0{,}982$ donc $r_2 > r_1$.

5. Faux. La droite des moindres carrés passe toujours par le point moyen.

36. Attention : Il faut lire l'équation

$y = -13{,}5x + 937{,}5$.

1. $G\left(\dfrac{205}{6}\ ;\ \dfrac{1450}{3}\right) \approx (34{,}2\ ;\ 483{,}3)$

2. $-13{,}5 \times 25 + 937{,}5 = 600$

Donc d passe par le point (25 ; 600).

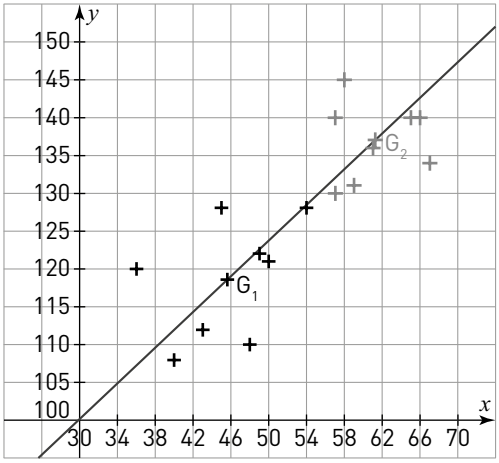
$-13{,}5 \times 40 + 937{,}5 = 397{,}5 \neq 400$

Donc d ne passe pas exactement par le point (40 ; 400).

3. $-13{,}5 \times \dfrac{205}{6} + 937{,}5 = 476{,}25 \neq \dfrac{1\,450}{3}$

Donc d ne passe pas par le point moyen G.

37. 1. et **2. c)**



2. a) $G_1(45{,}625 ; 118{,}625)$

b) $G_2(61{,}25 ; 137)$

3. $m = \dfrac{137 - 118{,}625}{61{,}25 - 45{,}625} = 1{,}176$

L'équation de la droite est donc : $y = 1{,}176x + p$.

Comme $G_2 \in (G_1G_2)$ alors :

$137 = 1{,}176 \times 61{,}25 + p \Leftrightarrow p = 64{,}97$

L'équation de la droite de Mayer est donc :

$y = 1{,}176x + 64{,}97$

Droite des moindres carrés et corrélation linéaire

38. $\overline{x} = 2{,}5$ et $\overline{y} \approx 8{,}5$

x_i	0	1	2
y_i	7,8	8,1	8
$x_i - \overline{x}$	−2,5	−1,5	−0,5
$y_i - \overline{y}$	−0,7	−0,4	−0,5
$(x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})$	1,75	0,6	0,25
x_i	3	4	5
y_i	8,7	9	9,2
$x_i - \overline{x}$	0,5	1,5	2,5
$y_i - \overline{y}$	0,2	0,5	0,7
$(x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})$	0,1	0,75	1,75

1. $\text{var}(x) = \dfrac{(-2{,}5)^2 + (-1{,}5)^2 + (-0{,}5)^2 + 0{,}5^2 + 1{,}5^2 + 2{,}5^2}{6}$

$= \dfrac{17{,}5}{6} \approx 2{,}92$

Donc $\sigma_x = \sqrt{2{,}92} \approx 1{,}71$.

2. $\text{var}(y) \approx \dfrac{(-0{,}7)^2 + (-0{,}4)^2 + (-0{,}5)^2 + 0{,}2^2 + 0{,}5^2 + 0{,}7^2}{6}$

$\approx \dfrac{1{,}68}{6} \approx 0{,}28$

Donc $\sigma_y \approx \sqrt{0{,}28} \approx 0{,}53$.

3. $\sigma_{xy} \approx \dfrac{1{,}75 + 0{,}6 + 0{,}25 + 0{,}1 + 0{,}75 + 1{,}75}{6} \approx 0{,}87$

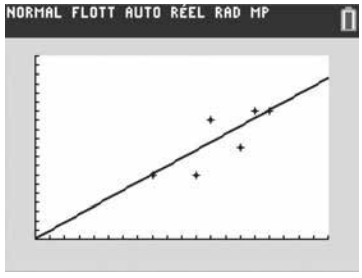
4. $a = \dfrac{\sigma_{xy}}{\text{var}(x)} \approx 0{,}3$ et $b = \overline{y} - a\overline{x} \approx 7{,}7$

Donc l'équation de la droite de régression est :

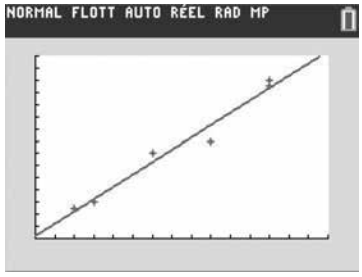
$y \approx 0{,}3x + 7{,}7$

$r = \dfrac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y} \approx 0{,}96$

39. 1. Pour la série statistique (x, y) :



Pour la série statistique (x', y') :



2. Pour le nuage (x , y) : $y = 0{,}879x + 0{,}092$

Pour le nuage (x' , y') : $y' = 1{,}014x + 0{,}231$

3. $r_1 \approx 0{,}757\,6$ et $r_2 \approx 0{,}985\,9$

4. La corrélation entre y' et x' est meilleure que celle entre x et y car r_2 est plus proche de 1.

Donc les écarts entre les températures réelles y'_i et les températures prévues x'_i ne sont pas très importants.

Cela signifie que les prévisions sont meilleures pour le lundi 9 mars que pour toute la semaine du 9 mars.

Cela confirme l'affirmation.

40. $r = \dfrac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y} = \dfrac{75}{\sqrt{124 \times 236}} \approx 0{,}438$

Le coefficient de corrélation linéaire est plus proche de 0 que de 1, donc il ne semble pas y avoir de corrélation linéaire entre les variables y et x.

41. $r = \dfrac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y} = \dfrac{-105}{\sqrt{112 \times 109}} \approx -0{,}95$

Le coefficient de corrélation linéaire est assez proche de –1, donc on peut ajuster le nuage de points par une droite.

La droite des moindres carrés a pour coefficient directeur :

$a = \dfrac{\sigma_{xy}}{\text{var}(x)} = \dfrac{-105}{112} = -\dfrac{15}{16}$.

Ajustements, extrapolation et interpolation

42. 1.

x	0	2	4	6
y	34	34,9	35,4	35,9

2. L'équation de la droite d'ajustement affine obtenue avec la méthode des moindres carrés est : $y = 0{,}3x + 34{,}1$

3. 2022 est l'année de rang 10.

Donc $y = 0{,}3 \times 10 + 34{,}1 = 37{,}1$.

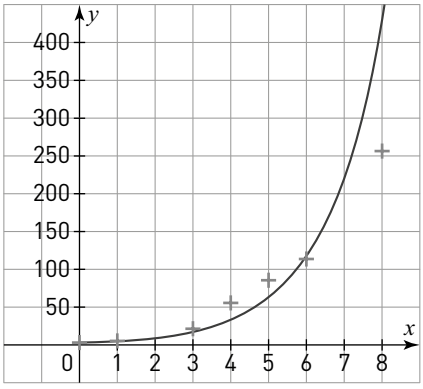
Ainsi l'âge moyen du premier mariage pour une femme, en France, pourrait être 37,1 ans en 2022.

4. $40 = 0{,}3x + 34{,}1 \Leftrightarrow x \approx 20$

L'année de rang 20 est l'année 2032.

Donc si cette tendance se poursuit, l'âge moyen pourrait être 40 ans en 2032.

43. 1.



2. On pose $y'_i = \ln(y_i)$ pour tout entier i entre 1 et 7.

x_i	0	1	3	4
y'_i	0,405	1,609	2,996	4,007
x_i	5	6	8	
y'_i	4,443	4,736	5,545	

D'après la calculatrice, la droite de régression de y' en x a pour équation : $y' \approx 0{,}641x + 0{,}919$.

Or $y' = \ln(y)$ donc

$\ln(y) \approx 0{,}641x + 0{,}919 \Leftrightarrow y \approx e^{0{,}641x+0{,}919}$

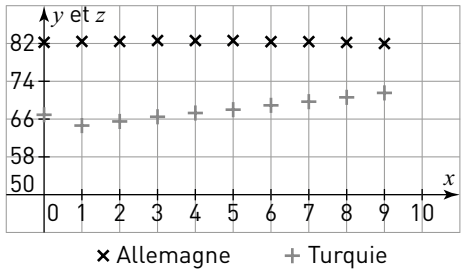
$\Leftrightarrow y \approx e^{0{,}641x} \times e^{0{,}919}$

$\Leftrightarrow y \approx 2{,}5e^{0{,}641x}$

3. $2{,}5e^{0{,}641\times 2} \approx 9$ et $2{,}5e^{0{,}641\times 7} \approx 222$.

Ainsi on peut estimer que les ventes en 2009 étaient de 9 millions de smartphones, et en 2014 de 222 millions.

44. 1.



2. a) $y = -0{,}02x + 82{,}42$

b) $z = 0{,}68x + 64{,}88$

3. $0{,}68x + 64{,}88 \geqslant -0{,}02x + 82{,}42$

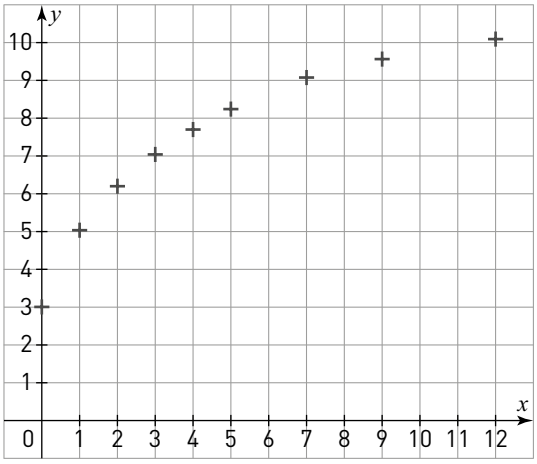
$\Leftrightarrow 0{,}70x \geqslant 17{,}54 \Leftrightarrow x \geqslant 25{,}06$

L'année de rang 25 est l'année 2025.

Donc on peut prévoir que, si l'évolution se poursuit ainsi, la population turque dépassera la population allemande en 2025.

Autres ajustements

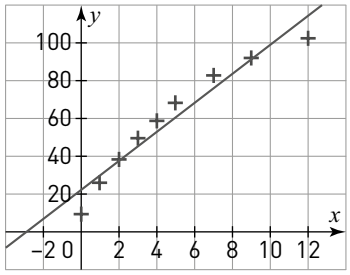
45. 1. Le nuage de points a une forme courbée non rectiligne, donc l'ajustement affine ne semble pas être le plus pertinent.



2. Attention : Il faut lire l'équation $y'_i = y_i^2$.

x	0	1	2	3	4
y'	9,06	25,4	38,69	49,84	59,44
x	5	7	9	12	
y'	68,06	82,63	92,35	102,41	

3.



Le coefficient de corrélation linéaire r est environ égal à 0,97.

Donc un ajustement affine du nuage $(x\,;\,y')$ semble mieux convenir.

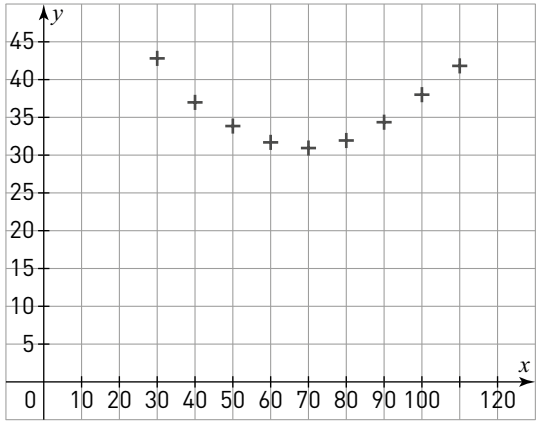
4. $y' = 7{,}66x + 22{,}04$

$y' = y^2 \Leftrightarrow y = \sqrt{y'} \Leftrightarrow y = \sqrt{7{,}66x + 22{,}04}$

5. $y = \sqrt{7{,}66 \times 18 + 22{,}04} \approx 12{,}65$

Ce nourrisson pourrait peser 12,65 kg à l'âge de 18 mois.

46. 1.



2. Ce nuage de points a la forme d'un arc de parabole convexe dont le sommet semble situé au niveau du point M_5.

Donc une parabole convexe de sommet (70 ; 31) semble être un bon modèle d'ajustement du nuage.

3. a) $f(x)$ est une expression du second degré, écrite sous forme canonique $a(x - \alpha)^2 + \beta$, avec $\alpha = 70$ et $\beta = 31$ et $a > 0$.

Donc sa courbe représentative $\mathscr{C}_f$ est une parabole convexe de sommet (70 ; 31).

Cela correspond au modèle d'ajustement choisi à la question **2.**

b) Attention : il s'agit du point $M_4(60\,;\,31{,}8)$.

$M_4 \in \mathscr{C}_f \Leftrightarrow f(60) = 31{,}8$

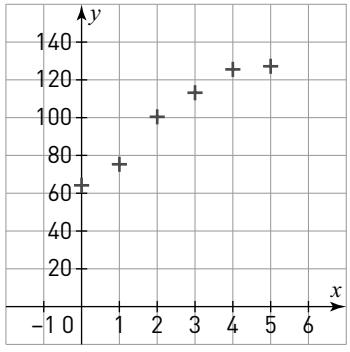
$\Leftrightarrow a(60 - 70)^2 + 31 = 31{,}8$

$\Leftrightarrow 100a + 31 = 31{,}8$

$\Leftrightarrow a = \dfrac{0{,}8}{100} = \dfrac{1}{125}$

4. $f(20) = 51$ donc il faut prévoir une consommation de 51 L pour une vitessse de 20 km · h^{-1}.

47. 1. a) et 2. b)



b) G(2,5 ; 100,7)

2. a) $f'(x) = -4x+23$.

$f'(x) \geqslant 0 \Leftrightarrow -4x + 23 \geqslant 0 \Leftrightarrow x \leqslant \frac{23}{4}$. Donc :

x	0		5,75		6
$f'(x)$		+	0	–	
f		↗	129,125	↘	

c) Attention : On cherche le bénéfice fait en 2018.

2018 est l'année de rang 6. Or $f(6)=129$. Donc on peut prévoir un bénéfice de 129 000 € en 2018.

Exercices bilan p. 242

48. Ajustement et recettes

1. $r \approx -0,983\ 6$. Ce résultat étant proche de –1, on peut adjuster le nuage de points par une droite.

2. $y = -4x + 224$

3. a) $R(x) = x \times y$.

Donc $R(x) = x(-4x + 224) = -4x^2 + 224x$

b) $R(x)$ = est une expression de la forme $ax^2 + bx + c$, avec $a = -4$, $b = 224$ et $c = 0$. Sa représentation graphique est une parabole concave de sommet $S(\alpha\ ;\ \beta)$ avec $\alpha = -\frac{b}{2a} = \frac{224}{8} = 28$. Donc $R(x)$ est maximale lorsque $x = 28$. Donc pour un prix de vente de 28 €, la recette serait maximale.

49. Quel ajustement choisir ?

1. a) $r_1 \approx 0,995\ 7$

b) $r_2 \approx 0,995\ 6$

c) Les deux coefficients de corrélation linéaire sont presque identiques, donc l'ajustement exponentiel ne semble pas plus approprié que l'ajustement affine. Donc on ne peut pas affirmer que la progression soit exponentielle.

2. Si on rajoute le point (5 ; 44) dans le nuage on constate que l'ajustement exponentiel est un peu meilleur : $r'_2 \approx 0,996\ 3$ alors que $r'_1 \approx 0,987\ 3$.

En posant $y' = \ln(y)$ on obtient une série statistique $(x\ ,\ y')$ que l'on peut ajuster par une droite d'équation $y' = 0,39x + 1,87$.

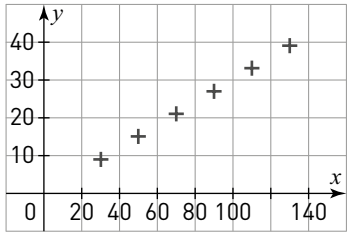
Ce qui donne $y = e^{0,39x+1,87}$. En 2020, année de rang 6, le nombre d'adhérents pourraient être d'environ $y = e^{0,39\times6+1,87} \approx 67$.

Donc l'affirmation est vraie.

50. Distance d'arrêt

A ▶ Étude de la série statistique à deux variables : vitesse x et distance de réaction y

1.



2. $y = 0,3x$

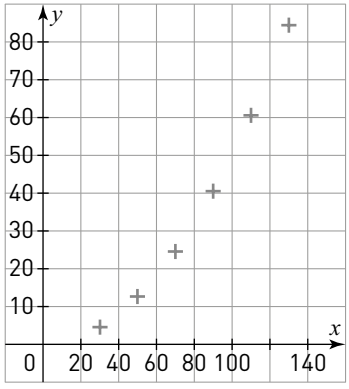
3. a) $y = 0,3 \times 140 = 42$. Donc on peut estimer que la distance de réaction à 140 km · h^{-1} est 42 m.

b) $0,3x < 3 \Leftrightarrow x < 10$.

Donc pour que la distance de reaction soit inférieure à 3 m, il faudrait rouler à moins de 10 km · h^{-1}.

B ▶ Étude de la série statistique à deux variables : vitesse x et distance de freinage y'

1.



2. a)

y'	4,5	12,5	24,5	40,5	60,5	60,5
$z = \sqrt{y'}$	2,12	3,54	4,95	6,36	7,78	9,19

b) $z = ax + b$ avec $a \approx 0,070\ 710\ 68$ et $b \approx 6,2 \times 10^{-15}$.

Donc, en arrondissant les coefficients, on a bien $z \approx 0,071x$.

c) On en déduit que $\sqrt{y'} = 0,071x$.

Et donc $y' = (0,071x)^2 \approx 0,005x^2$.

3. a) $f(140) = \frac{140^2}{200} = 98$.

La distance de freinage est 98 m pour un véhicule roulant à 140 km · h^{-1}.

b) D'après les questions précédentes, la distance d'arrêt pour un véhicule roulant à 140 km · h^{-1} est égale à 98 + 42 = 140 m.

Exercices Préparer le BAC
Je me teste p.244

51. **B**

52. **D**

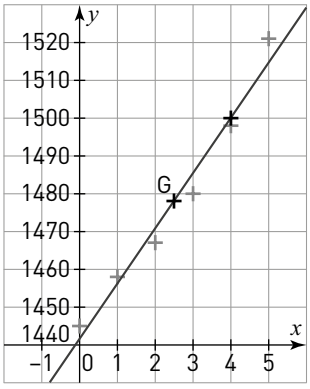
53. **D**

54. **B**

Exercices Préparer le BAC
Je révise p. 245

55. Salaire mensuel

1. et **3. b)**



2. G(2,5 ; 1 478)

3. a) $y = 14{,}657x + 1\,441{,}524$

4) a) 2023 est l'année de rang 9.

Donc en utilisant l'équation de la droite d'ajustement on a :

$y = 14{,}657 \times 9 + 1\,441{,}524 = 1\,573{,}437$

Ainsi on peut estimer qu'en 2023 le SMIC brut mensuel sera d'environ 1 573 €.

b) $14{,}657x + 1\,441{,}524 > 1\,700$

$\Leftrightarrow 14{,}657x > 258{,}476$

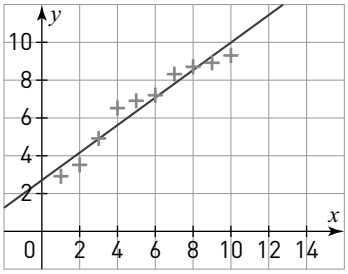
$\Leftrightarrow x > 17{,}6$

Donc le SMIC brut mensuel pourrait dépasser 1 700 € l'année de rang 18, c'est-à-dire en 2014 + 18 = 2032.

56. Boisson énergisante

A ▶ Modélisation par un ajustement affine

1. et **2. b)**



2. a) Avec la calculatrice on trouve l'équation de la droite des moindres carrés : $y = 0{,}73x + 2{,}71$.

L'année 2023 correspond au rang 14.

On peut lire sur le graphique ou calculer :

$y = 0{,}73 \times 14 + 2{,}71 = 12{,}93$.

Ainsi en 2023 l'entreprise pourrait vendre environ 12,9 millions de boissons.

B ▶ Modélisation par une fonction rationnelle

1. a)

x	1	2	3	4	5
$f(x)$	2,61	4,04	5,17	6,09	6,86
x	6	7	8	9	10
$f(x)$	7,5	8,05	8,52	8,94	9,3

b) La fonction semble strictement croissante sur [1 ; 20].

c) $f(x) = 15 - 285 \times \dfrac{1}{3x + 20}$

Or la fonction $x \mapsto \dfrac{1}{3x + 20}$ est de la forme $\dfrac{1}{v}$ avec $v(x) = 3x + 20$ fonction affine non nulle et dérivable sur [1 ; 20] telle que $v'(x) = 3$.

Ainsi la fonction f est dérivable sur [1 ; 20] :

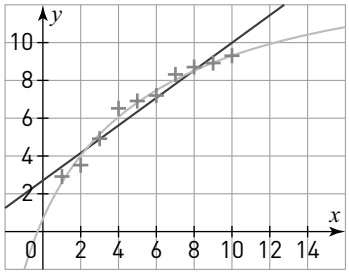
$f'(x) = 0 - 285 \times \dfrac{-3}{(3x + 20)^2} = \dfrac{855}{(3x + 20)^2}$

d) $f'(x)$ est le quotient du nombre positif 855 par $(3x + 20)^2$ qui est un « carré » donc toujours positif.

Ainsi pour tout réel x de [1 ; 20], $f'(x) > 0$.

On peut en déduire que la fonction f est strictement croissante sur [1 ; 20].

e)



2. a) $f(14) = 10{,}4$.

Donc selon ce modèle, en 2023 on peut prévoir 10,4 millions de boissons vendues.

b) D'après le graphique, on remarque que la courbe de la fonction atteint 10,8 en ordonnée lorsque $x = 16$.

On en déduit que la quantité de boissons vendues sera supérieure à 10,8 millions en 2025 (année de rang 16).